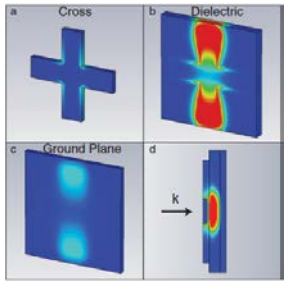
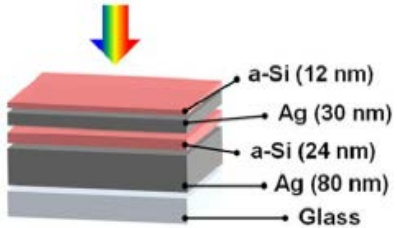
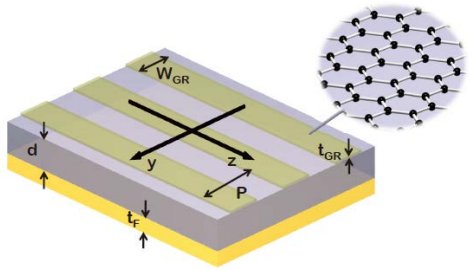
课程介绍 & 零基础入门



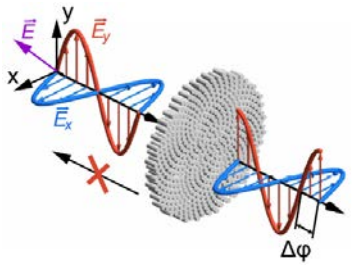
红外完美吸收器
（Phys. Rev. Lett.）



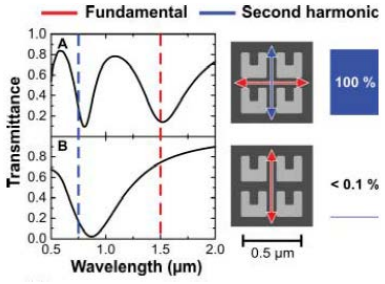
宽角度吸收器
（Appl. Phys. Lett.）



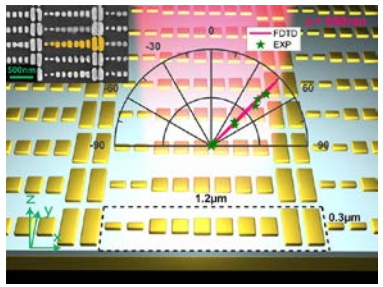
石墨烯超表面
（Opt. Express）



偏振转换器件
（APL Photonics）



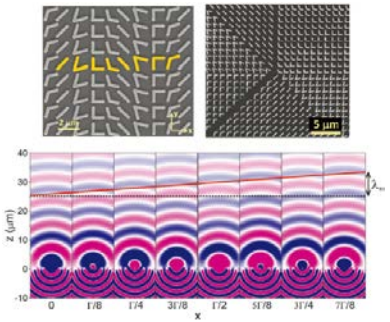
二次谐波产生
（Science）



异常反射
（Nano Lett.）



圆偏振双功能超透镜
（Nature Commun.）



涡旋光产生
（Science）

技术支持：opt-simul@foxmail.com

微信扫码或打开网站
https://mianbaoduo.com/o/opt_simul
可下载更多案例教程

技术支持：opt-simul@foxmail.com

课程大纲

第一讲 课程介绍&零基础入门（编号：041） — 入门

第二讲 红外完美吸收器（编号：042）
第三讲 宽角度可见光吸收器（编号：043）
第四讲 石墨烯完美吸收器（编号：044）
第五讲 偏振转换（编号：045）
第六讲 二次谐波产生（编号：046） — 基础

第七讲 异常反射（编号：047）
第八讲 圆偏振超透镜（编号：048）
第九讲 涡旋光产生（编号：049） — 提升

使用的软件版本：Ansys Lumerical 2020 R2, FDTD Solutions

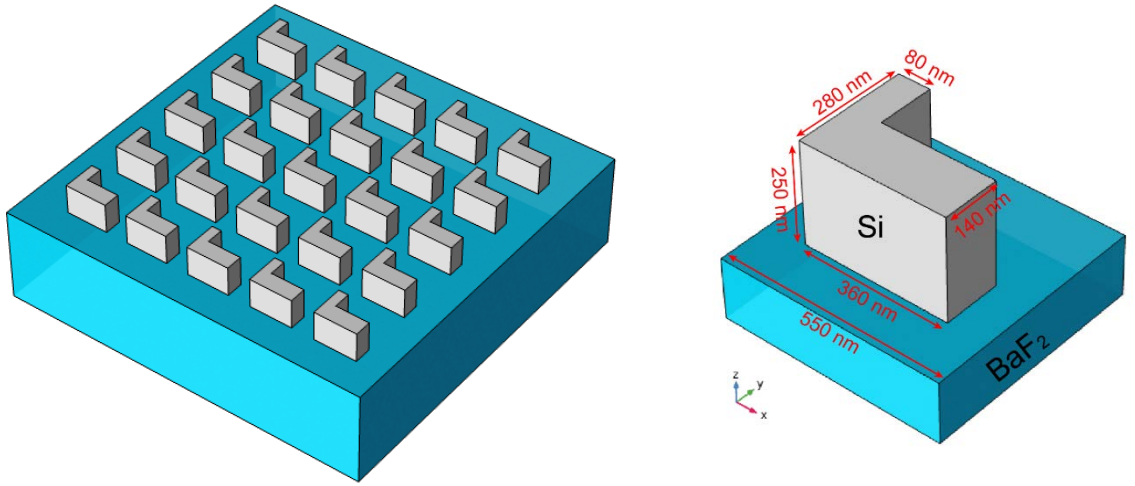
技术支持：opt-simul@foxmail.com

第一讲 课程介绍&零基础入门(编号：041)

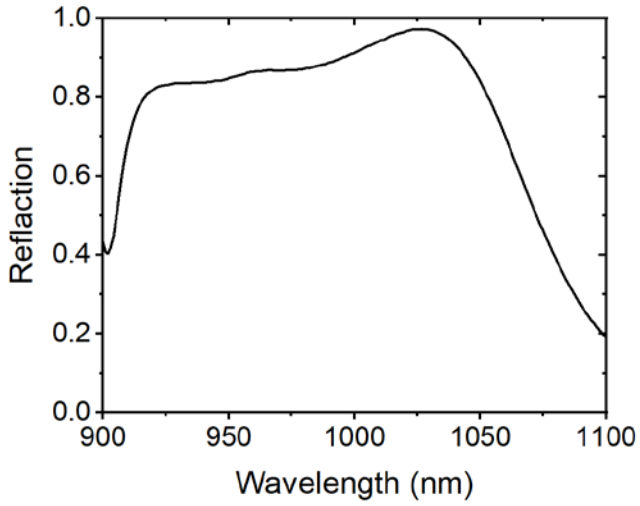
参考文献：S. Campione, et al., ***ACS Photonics***, 3, 2362 (2016).

主要内容：

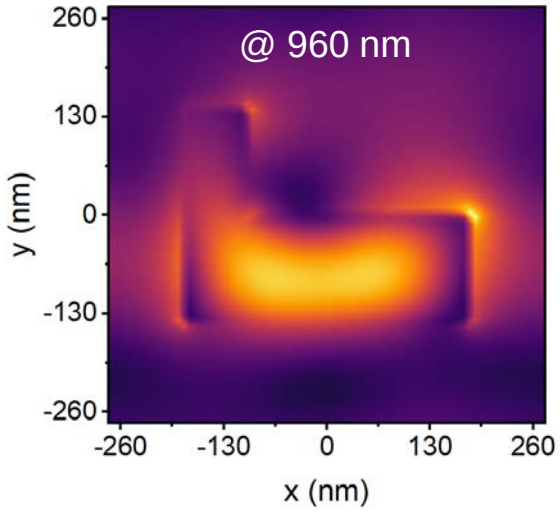
- 课程内容介绍
- 课程价格和购买方式
- 基本物理理论知识
- 通用建模流程
- 软件界面介绍
- 举例介绍基本建模方法



几何结构



反射率



电场分布

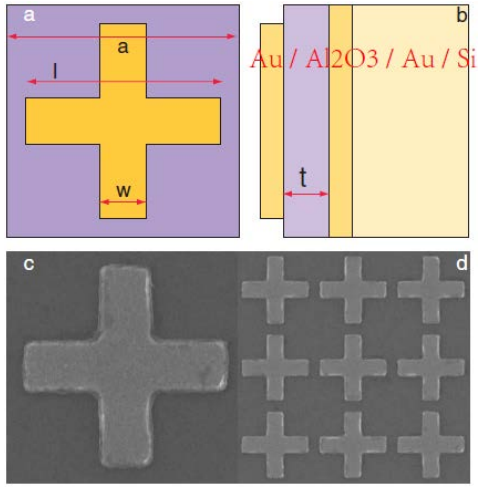
技术支持：opt-simul@foxmail.com

第二讲 红外吸收器 (编号：042)

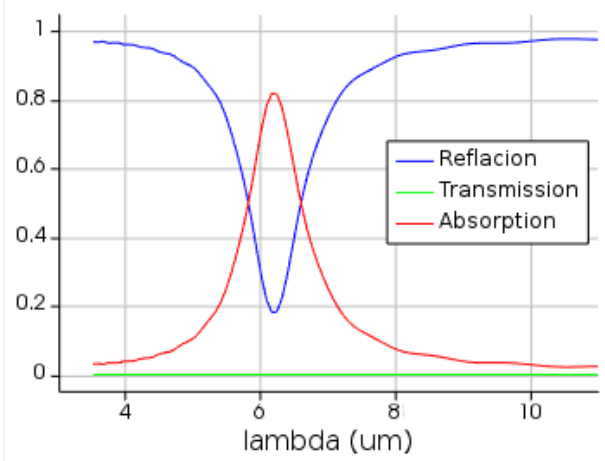
参考文献：X. Liu, et al., ***Phys. Rev. Lett.***, 104, 207403 (2010).

主要知识点：

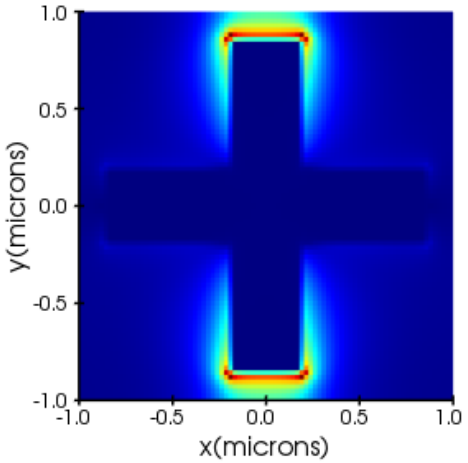
- 在材料库中自行添加材料
- 对特定区域手动划分网格
- 查看反射率和透射率
- (重点) 编写代码，计算“1-反射率-透射率”得到吸收率
- (重点) 查看电场分布
- (重点) 计算吸收功率密度（W/m^3）分布
- (重点) 计算金属中的电流密度分布
- (重点) 计算金属中的电荷分布



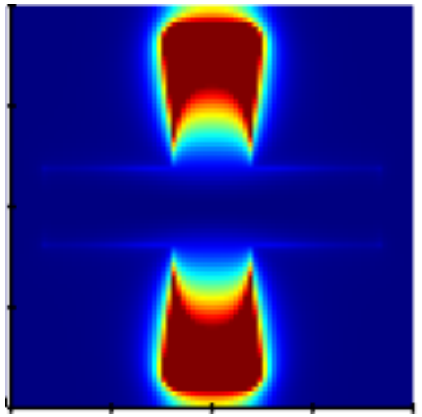
几何结构



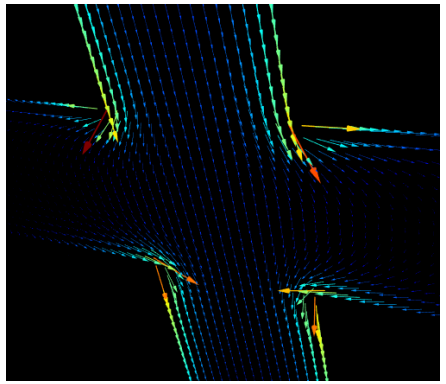
反射率、透射率、吸收率



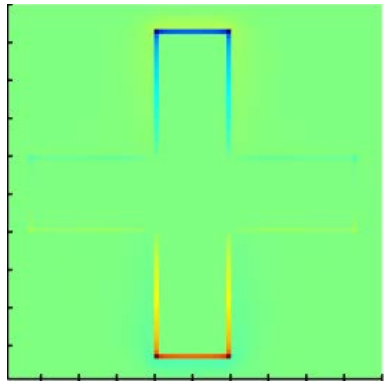
电场分布



吸收功率密度分布



电流密度分布（矢量箭头）



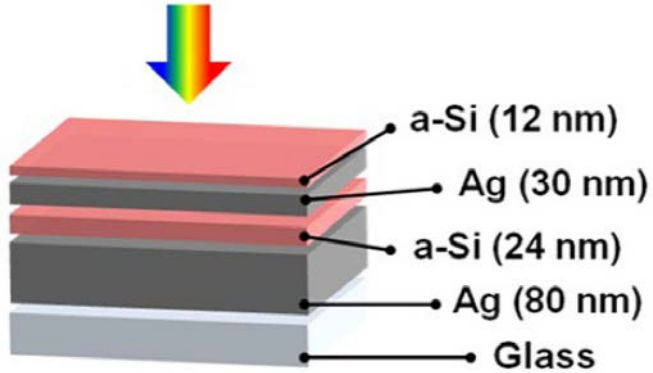
电荷分布

第三讲 宽角度可见光吸收器 (编号：043)

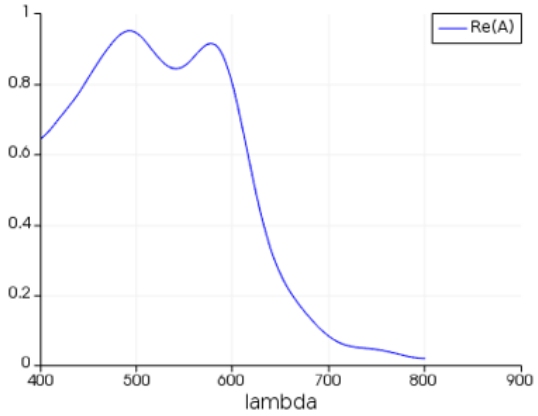
参考文献：K. Lee, et al., ***Appl. Phys. Lett.***, 108, 031107 (2016).

主要知识点：

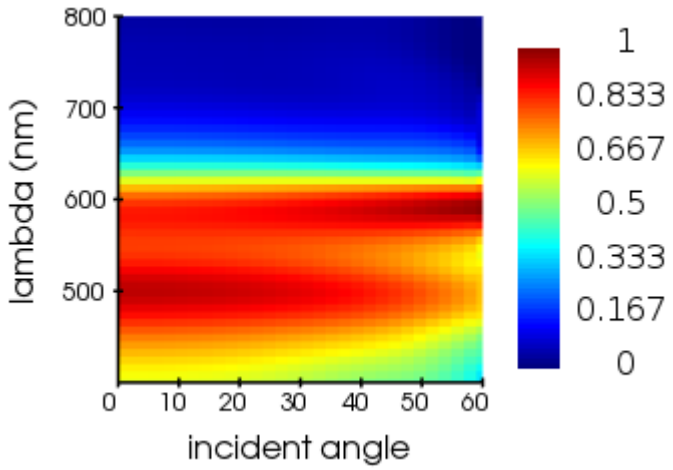
- 在材料库中自行添加材料
- 优化宽光谱下的材料拟合参数
- 复习反射率、透射率、吸收率的画法
- (重点) 介绍“周期性条件”和“Bloch条件”的区别
- (重点) 演示宽光谱斜入射下“Bloch条件”的失效原因
- (重点) 介绍 BFAST 平面光源的适用条件
- (重点) 介绍参数扫描
- (重点) 介绍二维云图的画法



几何结构



正入射时吸收率曲线



利用参数扫描做出的**“吸收率vs.入射角和波长”**的二维云图

技术支持：opt-simul@foxmail.com

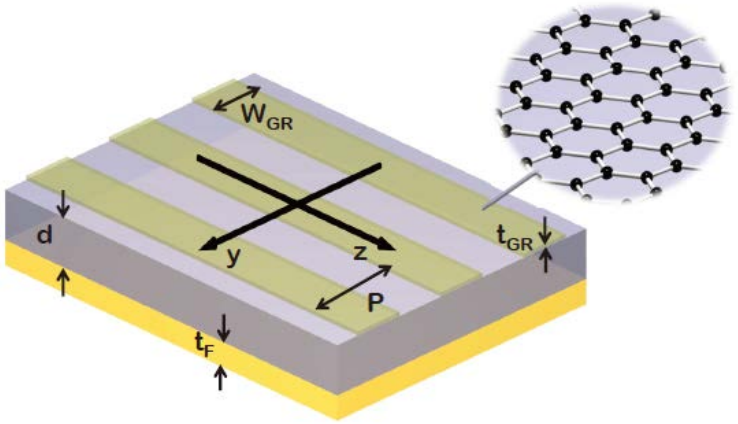
第四讲 石墨烯完美吸收器 (编号：044)

参考文献：R. Alaee, et al., ***Opt. Express***, 20, 28017 (2012).

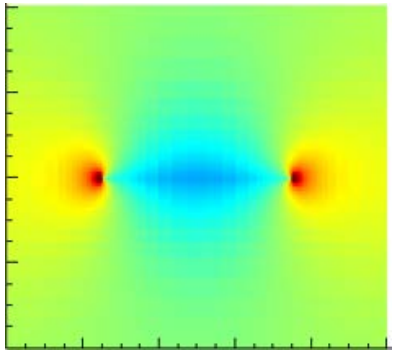
*注：这里介绍的二维材料设置方法适用于所有二维材料，如石墨烯、黑磷、过渡金属硫化物等，这里只是拿石墨烯举例

主要知识点：

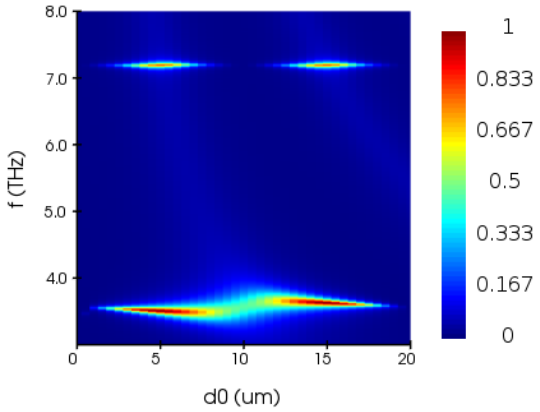
- 复习斜入射时的 BFAST 光源设置
- 复习编写代码画出吸收率
- 复习用参数扫描画二维云图
- (重点) 介绍计算石墨烯电导率的 Kubo 公式
- (重点) 在材料库中添加（没有厚度的）二维材料
- (重点) 在结构组中编写代码绘制几何结构
- (重点) 介绍二维材料的网格划分要点
- 查看电场分布



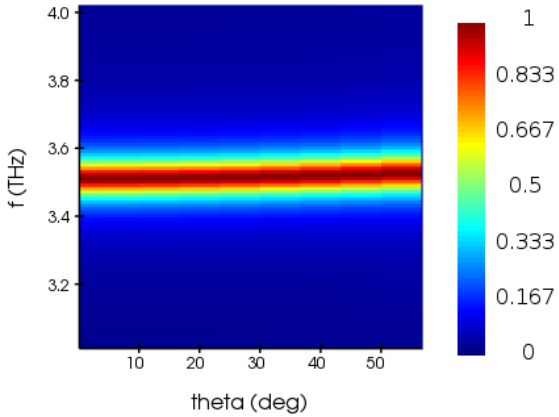
几何结构



电场分布



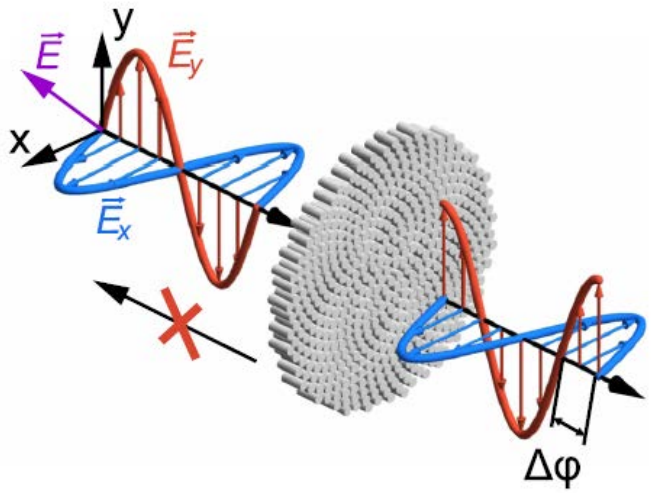
利用参数扫描做出的**“吸收率vs.介质厚度和频率”**的二维云图

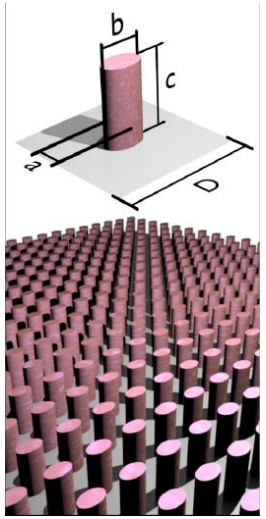


利用参数扫描做出的**“吸收率vs.入射角和频率”**的二维云图

第五讲 偏振转换 (编号：045)

参考文献：S. Kruk, et al., ***APL Photonics***, 1, 030801 (2016).

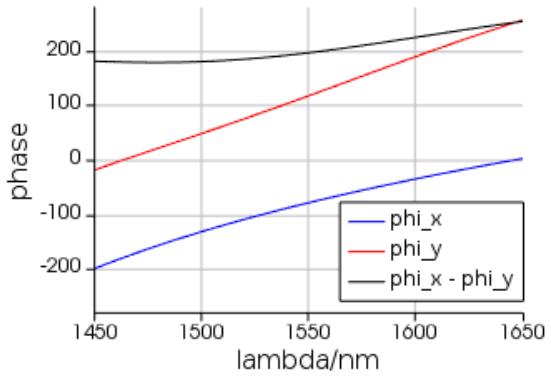




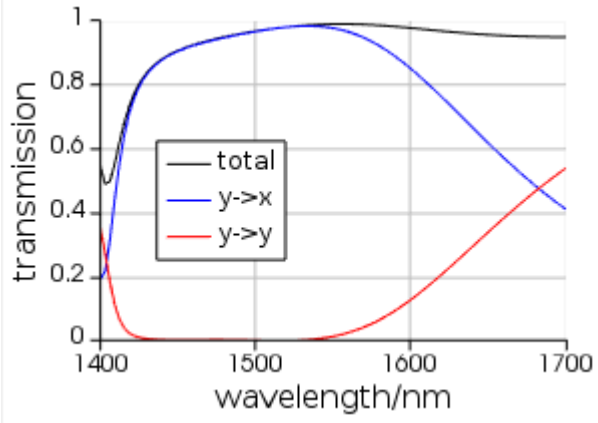
几何结构

主要知识点：

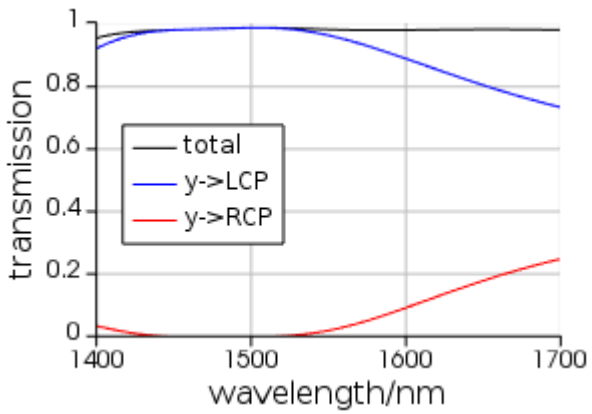
- 复习宽光谱下的材料拟合
- (重点) 提取线偏振光的透射相位
- (重点) 编写代码，计算两种透射光的相位差
- (重点) 编写代码，计算透射光中x或y方向线偏振光成分的功率
  从而可算出：“x偏振 ↔ y偏振”的转换效率
- (重点) 编写代码，计算透射光中左旋或右旋圆偏光成分的功率
  从而可算出：“线偏振 → 圆偏振”的转换效率



两种偏振方向的线偏振光的
相位和相位差



入射y方向线偏振
出射x或y方向线偏振
的偏振转换效率



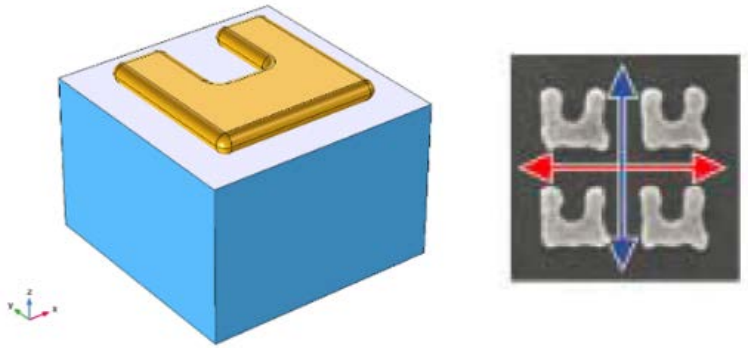
入射y方向线偏振
出射左旋或右旋圆偏振
的偏振转换效率

第六讲 二次谐波产生 (编号：046)

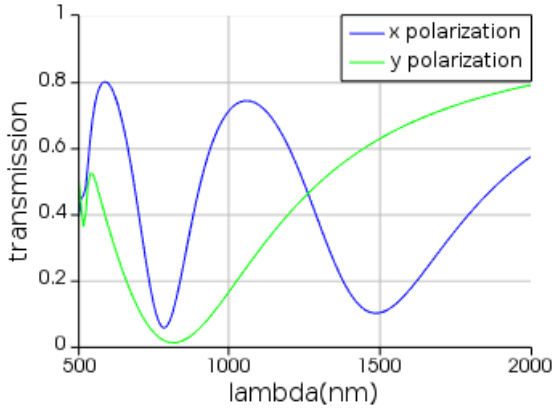
参考文献：M. W. Klein, et al., ***Science***, 313, 502 (2006).

主要知识点：

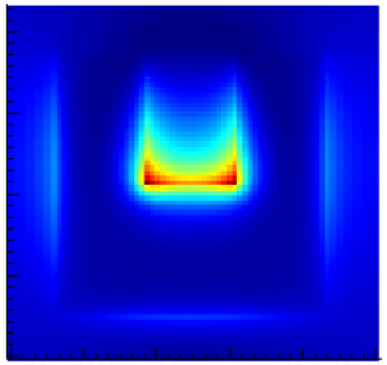
- 在材料库中自定义 Drude 模型材料
- 复习透射率的做法
- 用监视器查看磁场分布
- (重点) 编写代码，计算金属中自由电子漂移速度
- (重点) 编写代码，计算金属中的电流密度分布
- (重点) 编写代码，计算自由电子受到的洛伦兹力
- 验证产生了二次谐波源



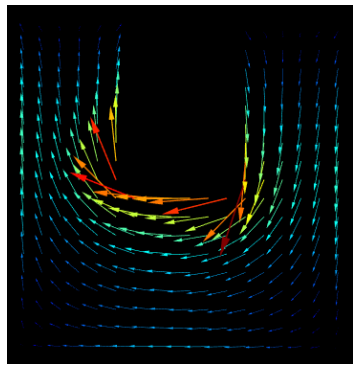
几何结构



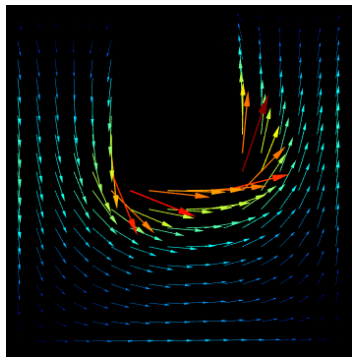
两种偏振方向入射的透射率



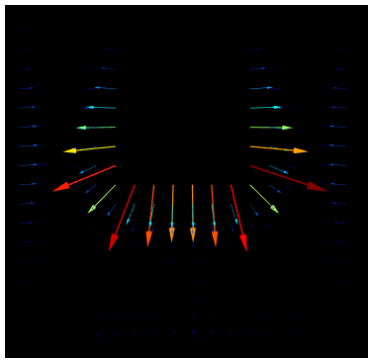
磁场分布



自由电子漂移速度
（矢量箭头）



电流密度
（矢量箭头）



电子受到的洛伦兹力
（矢量箭头）

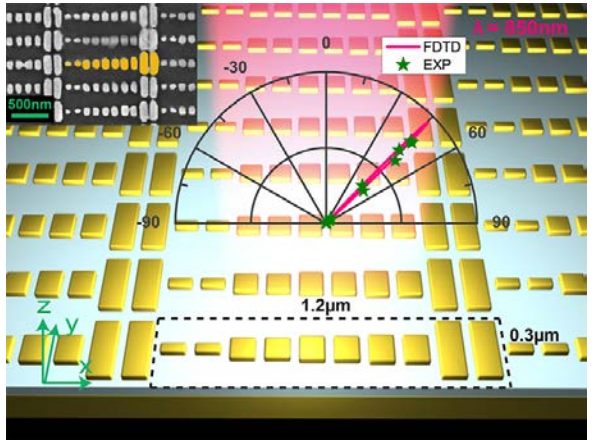
技术支持：opt-simul@foxmail.com

第七讲 异常反射 (编号：047)

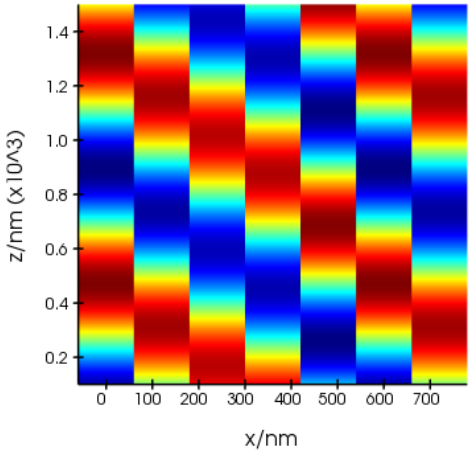
参考文献：S. Sun, et al., ***Nano Lett.***, 12, 6223 (2012).

主要知识点：

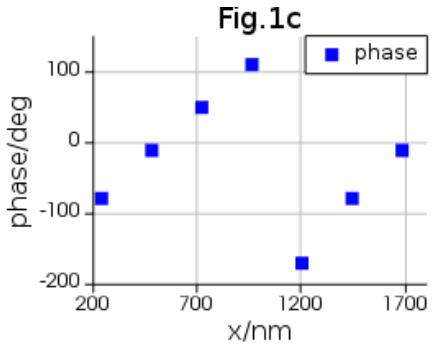
- 利用参数扫描计算不同棒长的电场分布和反射相位
- 编写代码，将不同棒长的电场分布拼接在同一张图里
- 编写代码，绘制较复杂的周期性结构
- (重点) 分析“异常透射/反射/折射”类问题的边界条件设置方法
- (重点) 编写代码，用**傅里叶变换方法**计算异常反射光的角分布
- (重点) 编写代码，用**远场方法**计算异常反射光的角分布
- (重点) 编写代码，用**傅里叶变换方法**计算反射光强的二维云图
- (重点) 编写代码，用**远场方法**计算反射光强的二维云图



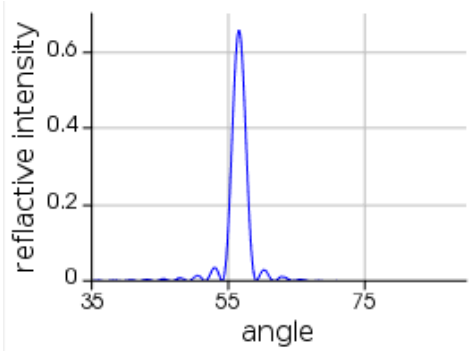
几何结构



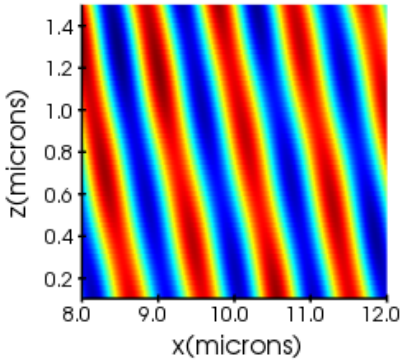
不同棒长的反射电场



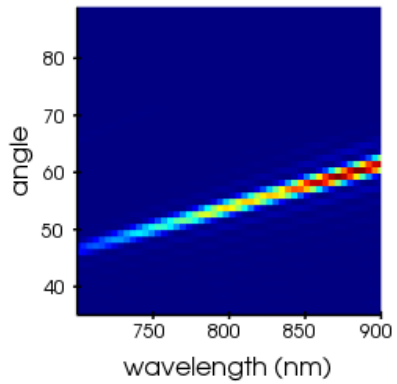
不同棒长的
反射光相位



反射强度随角度的关系（能读出反射角）



异常反射光的
E_y 分布

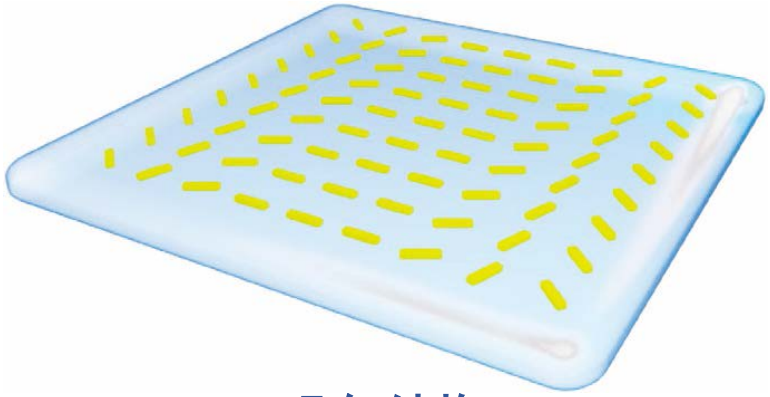


“反射强度vs.波长和反射角”的二维云图

技术支持：opt-simul@foxmail.com

第八讲 圆偏振超透镜 (编号：048)

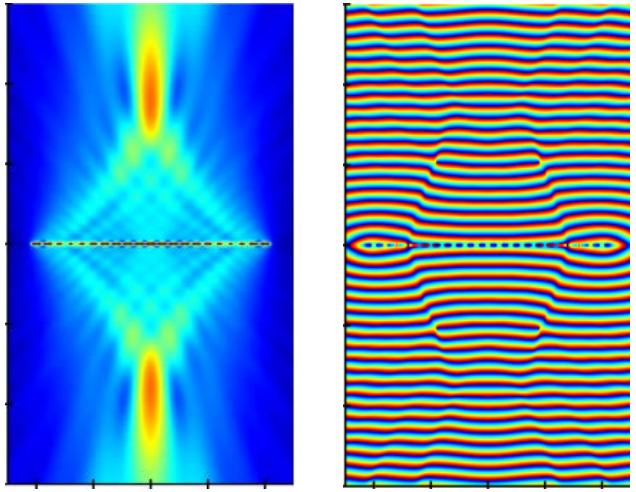
参考文献：X. Chen, et al., ***Nature Commun.***, 3, 1198 (2012).



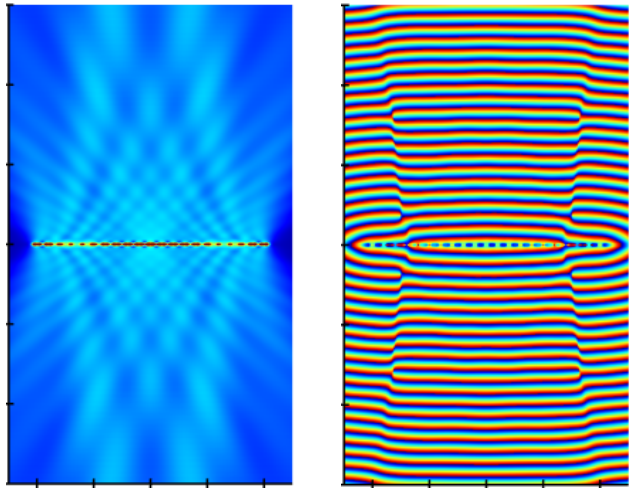
几何结构

主要知识点：

- 编写代码，绘制较复杂的周期性结构
- (重点) 介绍圆偏振光源如何设置
- (重点) 编写代码，演示从总场中减去入射场得到散射场
- (重点) 编写代码，画出散射场的相位分布图
- 实现类凸透镜和类凹透镜的效果



右旋圆偏光入射时，超表面展现出的类凸透镜的电场分布和相位分布



左旋圆偏光入射时，超表面展现出的类凹透镜的电场分布和相位分布

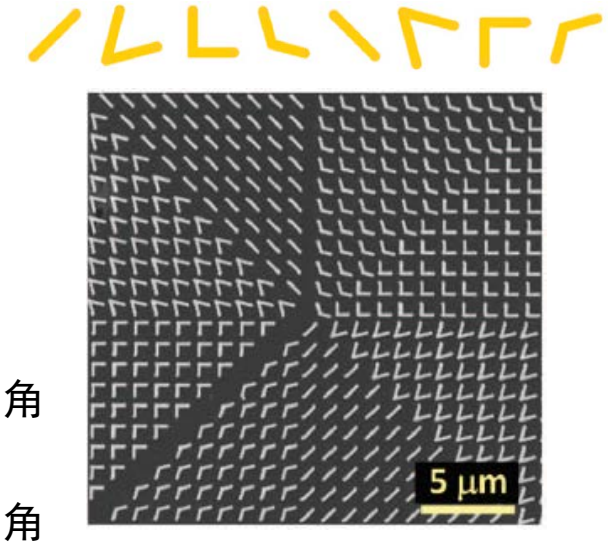
技术支持：opt-simul@foxmail.com

第九讲 涡旋光产生 (编号：049)

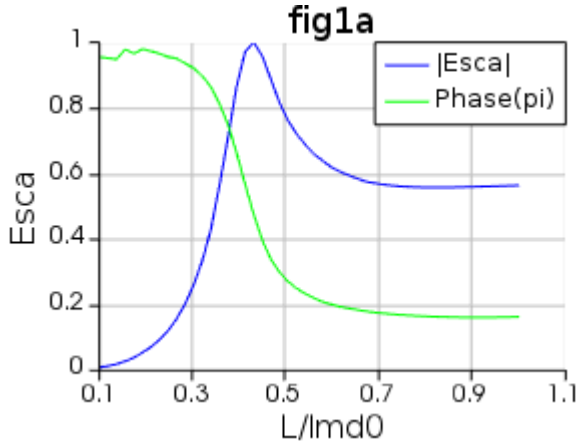
参考文献：N. Yu, et al., ***Science***, 334, 21 (2011).

主要知识点：

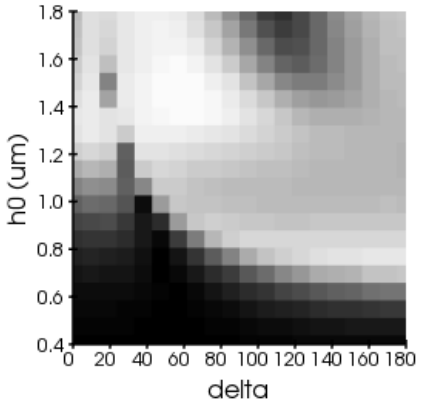
- 编写代码，绘制较复杂的周期性结构
- 复习利用参数扫描计算不同棒长的电场分布和反射相位
- 复习用代码将多张电场分布拼接在同一张图里
- (重点) 用参数扫描，并编写代码，做出不同臂长和不同夹角下散射场强的二维云图
- (重点) 用参数扫描，并编写代码，做出不同臂长和不同夹角下散射场相位的二维云图
- (重点) 用高斯光照射超表面实现涡旋光的产生



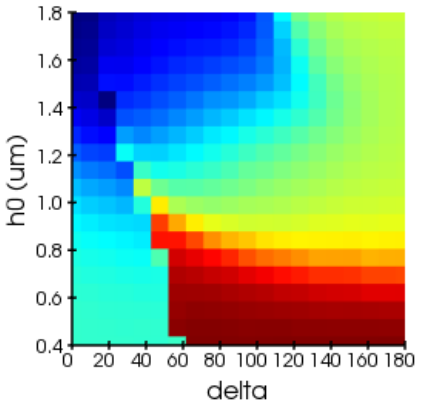
几何结构



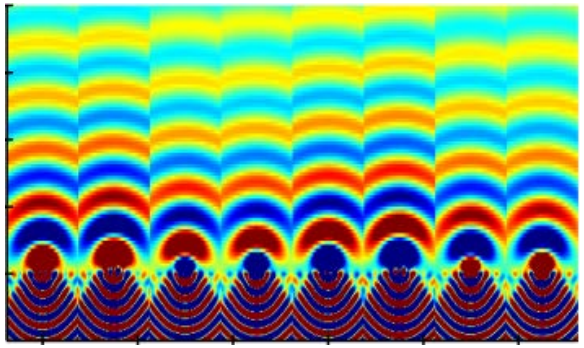
利用参数扫描做出的不同棒长的散射场强和相位



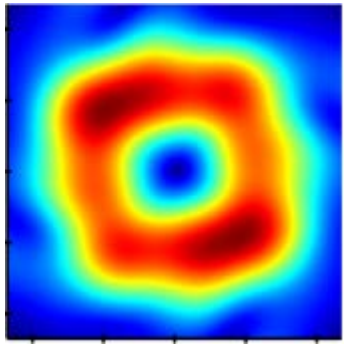
“散射场强 vs. 夹角和臂长”的二维云图



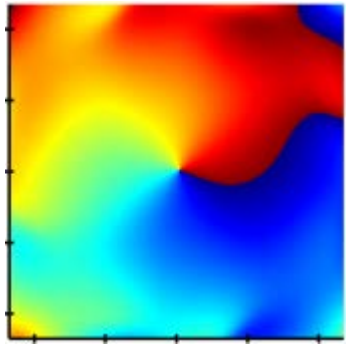
“散射场相位 vs. 夹角和臂长”的二维云图



不同尺寸结构的散射电场



涡旋光的场强分布



涡旋光的相位分布

课程特点

$E_T = tE_{in}$　$E_R = rE_{in}$

这里 t 和 r 就是透射系数和反射系数

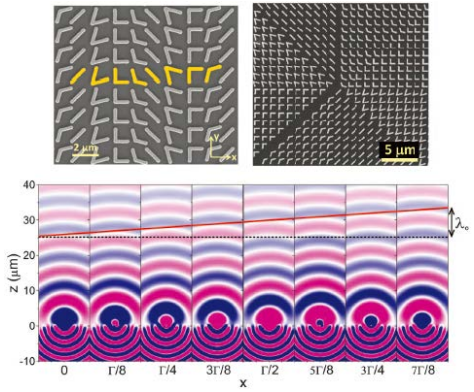
$$t = \frac{E_T}{E_{in}} = \frac{|E_T|\exp(-i\varphi_T)}{|E_{in}|\exp(-i\varphi_{in})} = \frac{|E_T|}{|E_{in}|}\exp[-i(\varphi_T - \varphi_{in})]$$

$$|t|^2 = \frac{|E_T|^2}{|E_{in}|^2}\left|e^{-i(\varphi_T-\varphi_{in})}\right|^2 = \frac{|E_T|^2}{|E_{in}|^2} \Rightarrow |t|^2 = T$$

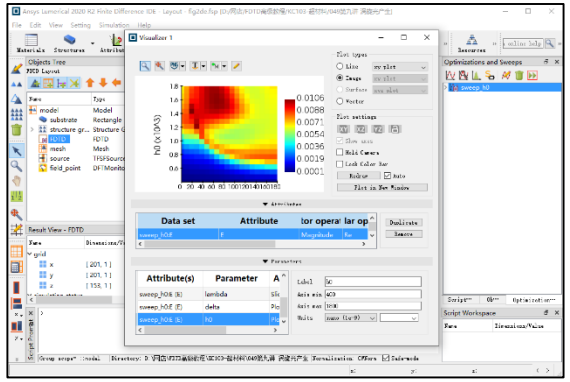
同样，$|r|^2 = R$

从入门到精通

选择SCI论文实例



覆盖超材料常见研究方向



从打开软件开始
讲解到画出结果为止



分享工程文件



随时永久回看

技术支持：opt-simul@foxmail.com

课程价格 & 购买方式

第一讲 课程介绍&零基础入门（编号：041）￥80

第二讲 红外完美吸收器（编号：042）￥200

第三讲 宽角度可见光吸收器（编号：043）￥160

第四讲 石墨烯完美吸收器（编号：044）￥190

第五讲 偏振转换（编号：045）￥250

第六讲 二次谐波产生（编号：046）￥230

第七讲 异常反射（编号：047）￥420

第八讲 圆偏振超透镜（编号：048）￥230

第九讲 涡旋光产生（编号：049）￥380

单独购买每一讲：

以上每一讲都支持单独购买，用微信扫描下方二维码可到“面包多”共享平台查找对应编号自助购买，购买之后可以直接观看视频学习

https://mianbaoduo.com/o/opt_simul

一次性购买所有九讲内容：

原总价 ~~2140~~ 元，打包购买可享优惠价 998 元

用淘宝扫描下方二维码，可到“淘宝教育”页面付款学习

技术支持：opt-simul@foxmail.com

基础物理知识

什么是：

透射率、反射率、吸收率、

透射系数、反射系数、

S参数

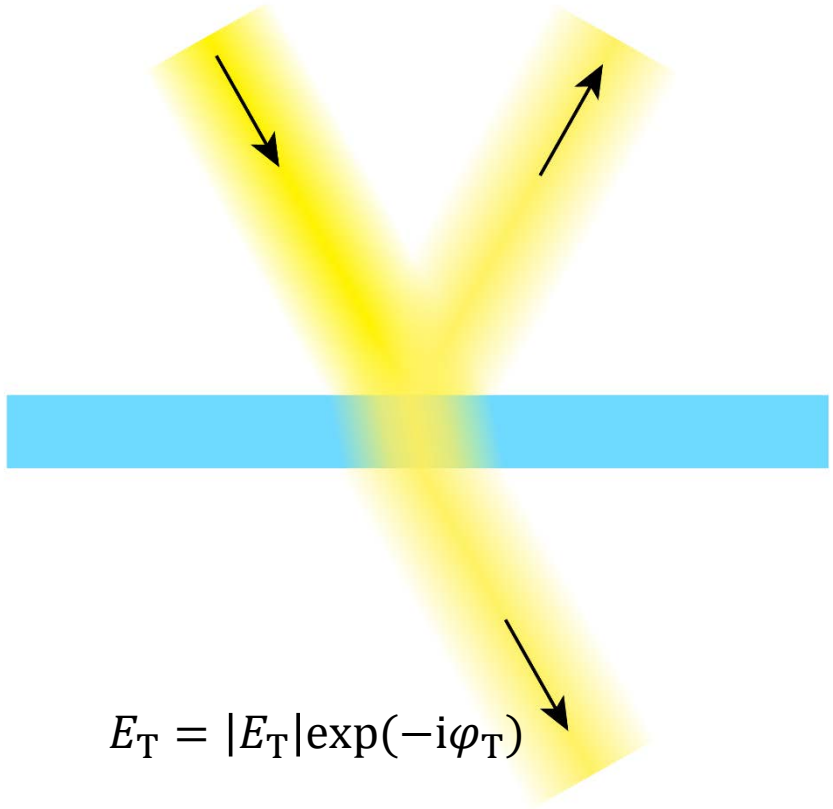
技术支持：opt-simul@foxmail.com

透射率、反射率、吸收率

什么是率？

“率”就是一种比值！

$E_{\mathrm{in}} = |E_{\mathrm{in}}|\exp(-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{in}})$　　$E_{\mathrm{R}} = |E_{\mathrm{R}}|\exp(-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{R}})$



$E_{\mathrm{T}} = |E_{\mathrm{T}}|\exp(-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{T}})$

$$\text{透射率} = \frac{\text{透射光强度}}{\text{入射光强度}} \qquad T = \frac{I_{\mathrm{T}}}{I_{\mathrm{in}}} = \frac{|E_{\mathrm{T}}|^2}{|E_{\mathrm{in}}|^2}$$

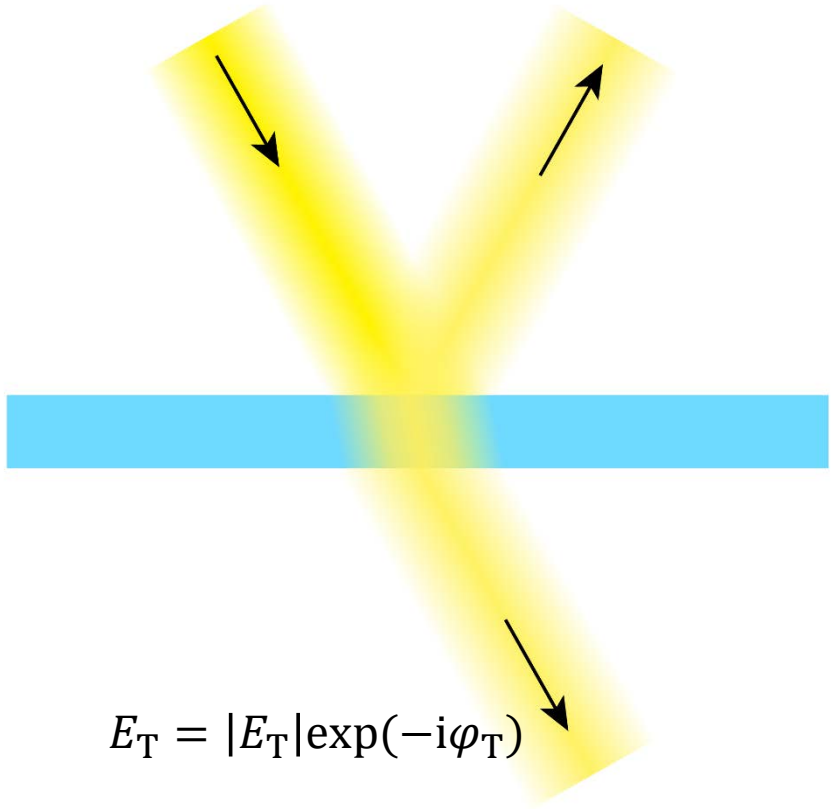
$$\text{反射率} = \frac{\text{反射光强度}}{\text{入射光强度}} \qquad R = \frac{I_{\mathrm{R}}}{I_{\mathrm{in}}} = \frac{|E_{\mathrm{R}}|^2}{|E_{\mathrm{in}}|^2}$$

$$\text{吸收率} = 1 - \text{透射率} - \text{反射率} \qquad A = 1 - T - R$$

$$0 < T, R, A < 1 \qquad T + R + A = 1$$

透射系数、反射系数（没有吸收系数）

$E_{\mathrm{in}} = |E_{\mathrm{in}}|\exp(-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{in}})$　　$E_{\mathrm{R}} = |E_{\mathrm{R}}|\exp(-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{R}})$



$E_{\mathrm{T}} = |E_{\mathrm{T}}|\exp(-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{T}})$

什么是系数？

“系数”通常是乘积中的常数！

例如 $y = ax^2 + bx$，这里 a 和 b 就是系数！

$E_{\mathrm{T}} = tE_{\mathrm{in}}$　$E_{\mathrm{R}} = rE_{\mathrm{in}}$

这里 t 和 r 就是透射系数和反射系数

$$t = \frac{E_{\mathrm{T}}}{E_{\mathrm{in}}} = \frac{|E_{\mathrm{T}}|\exp(-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{T}})}{|E_{\mathrm{in}}|\exp(-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{in}})} = \frac{|E_{\mathrm{T}}|}{|E_{\mathrm{in}}|}\exp[-\mathrm{i}(\varphi_{\mathrm{T}} - \varphi_{\mathrm{in}})]$$

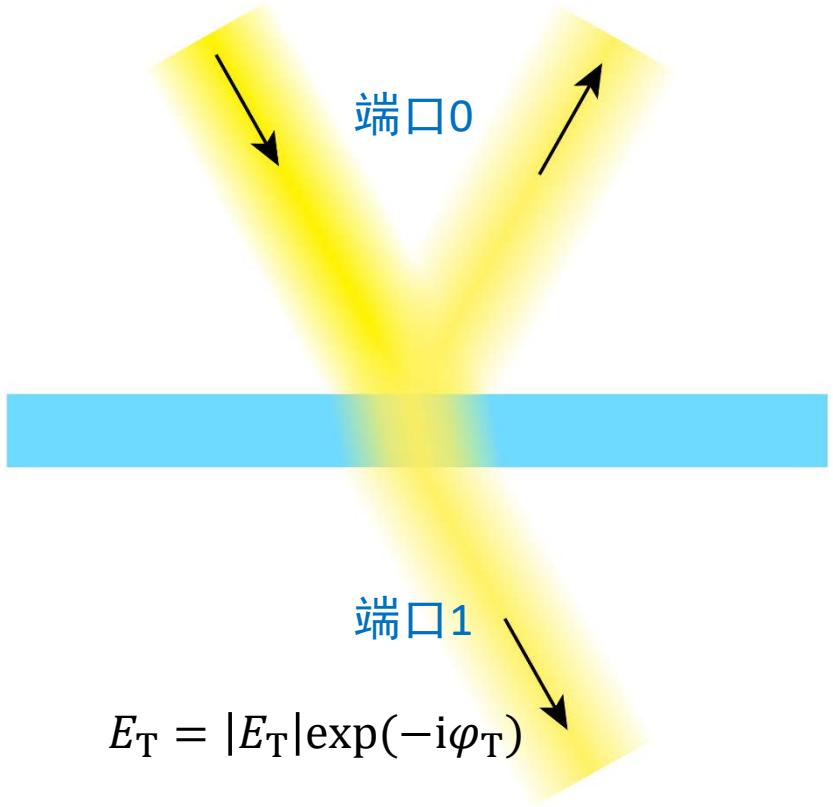
$$|t|^2 = \frac{|E_{\mathrm{T}}|^2}{|E_{\mathrm{in}}|^2}\left|e^{-\mathrm{i}(\varphi_{\mathrm{T}}-\varphi_{\mathrm{in}})}\right|^2 = \frac{|E_{\mathrm{T}}|^2}{|E_{\mathrm{in}}|^2} \quad \Rightarrow \quad |t|^2 = T$$

同样，$|r|^2 = R$

透射系数、反射系数一般用小写 t, r 表示

S参数

$E_{\mathrm{in}} = |E_{\mathrm{in}}|\exp(-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{in}})$　　$E_{\mathrm{R}} = |E_{\mathrm{R}}|\exp(-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{R}})$



$E_{\mathrm{T}} = |E_{\mathrm{T}}|\exp(-\mathrm{i}\varphi_{\mathrm{T}})$

S参数就是透反射系数！

光从 端口0 一侧入射

S_{00} 表示 端口0 接收到 端口0 的场，即 $S_{00} = r$

S_{10} 表示 端口1 接收到 端口0 的场，即 $S_{10} = t$

$|S_{00}|^2 = |r|^2 = R$　　$|S_{10}|^2 = |t|^2 = T$

技术支持：opt-simul@foxmail.com

FDTD 仿真通用流程（极特殊情况除外）

(1) 画几何结构，并设置材料

(2) 框选 FDTD 求解范围

(3) 调整仿真时间

(4) 设置环境（背景）材料

(5) 设置边界条件

(6) 优化完美匹配层参数

(7) 优化网格

(8) 调整 Auto shutoff min

(9) 添加光源

(10)设置光源入射方向、入射角、偏振角

(11)设置光源波长/频率范围

(12)添加监视器

(13)添加分析组

(14)设置监视的物理量、采样点数

(15)优化材料拟合

(16)检查计算所需的内存

(17)添加参数扫描

(18)运行计算

(19)在分析组中写脚本进行后处理

(20)查看计算结果

红色字体：正常计算的最简步骤

橙色字体：必做步骤

蓝色字体：确保精度的选做步骤

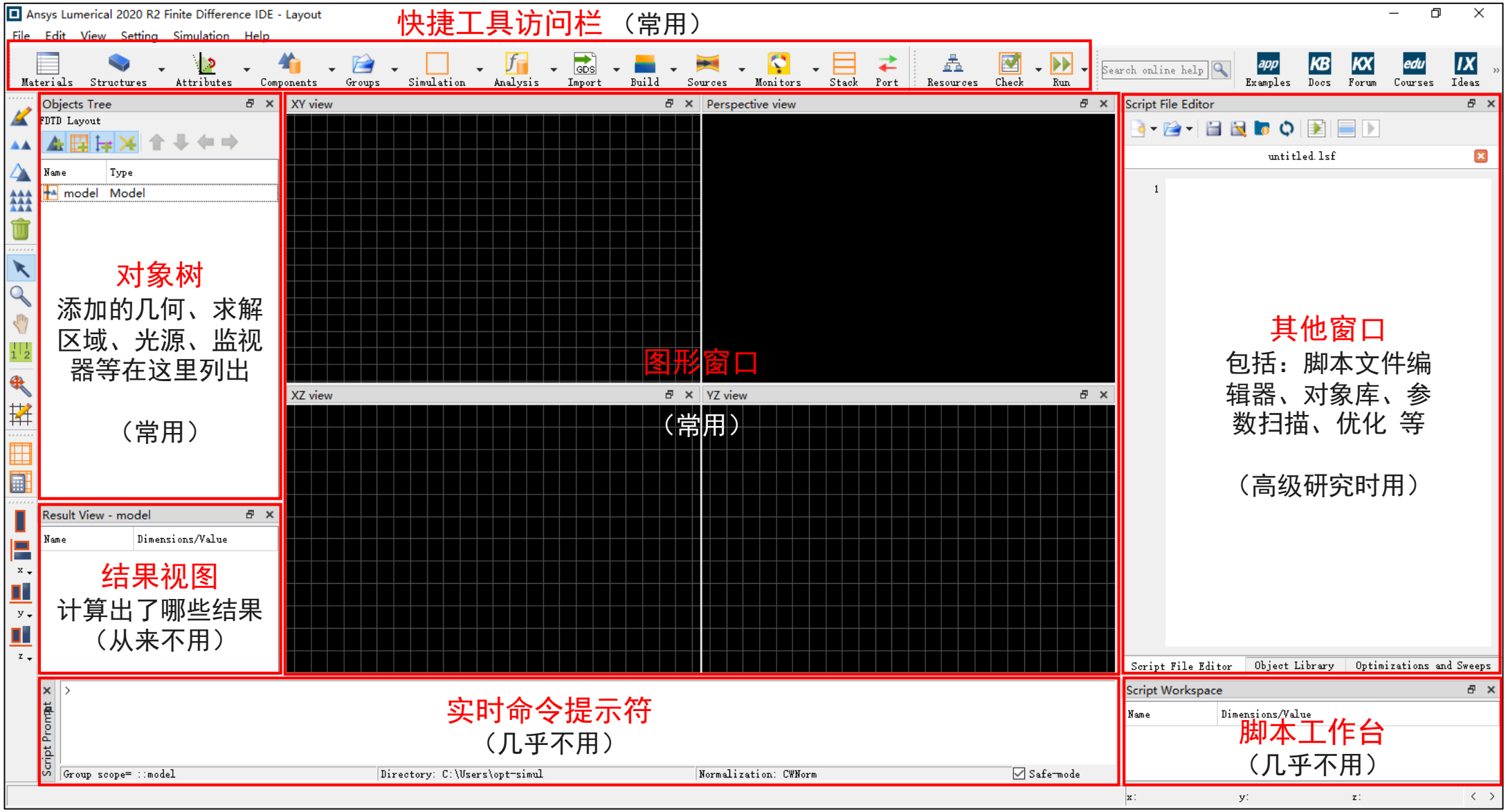
黑色字体： 其他高级处理

先做红橙色步骤

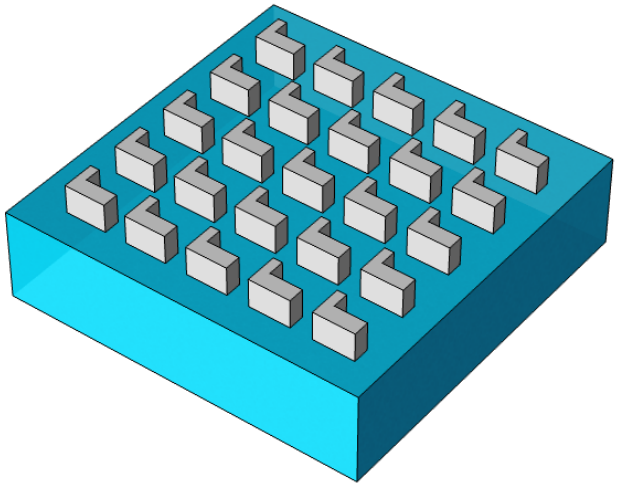
根据计算结果调试蓝色步骤

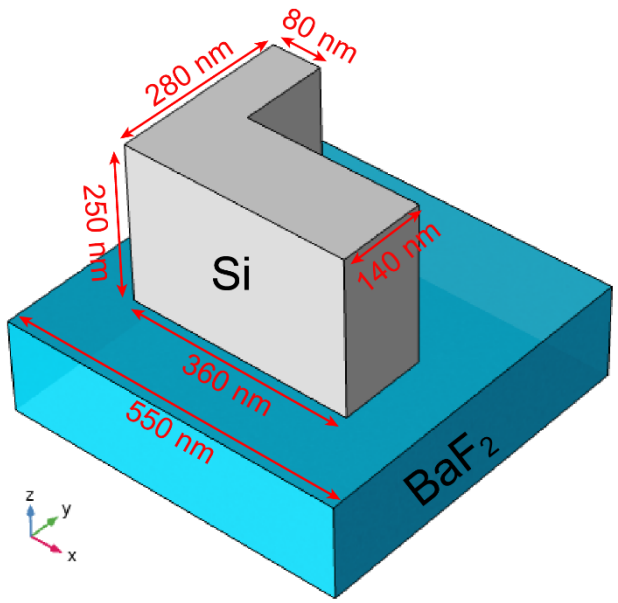
最后做黑色步骤拓展研究

软件界面介绍


Ansys Lumerical 2020 R2 Finite Difference IDE - Layout
File Edit View Setting Simulation Help
快捷工具访问栏 （常用）
Materials Structures Attributes Components Groups Simulation Analysis Import Build Sources Monitors Stack Port Resources Check Run
Search online help
Examples Docs Forum Courses Ideas
Objects Tree
FDTD Layout
Name Type
model Model
对象树
添加的几何、求解区域、光源、监视器等在这里列出
（常用）
XY view
Perspective view
图形窗口
XZ view
YZ view
（常用）
Script File Editor
untitled.lsf
其他窗口
包括：脚本文件编辑器、对象库、参数扫描、优化 等
（高级研究时用）
Script File Editor Object Library Optimizations and Sweeps
Result View - model
Name Dimensions/Value
结果视图
计算出了哪些结果
（从来不用）
Script Prompt
实时命令提示符
（几乎不用）
Group scope= ::model
Directory: C:\Users\opt-simul
Normalization: CWNorm
Safe-mode
Script Workspace
Name Dimensions/Value
脚本工作台
（几乎不用）
x: y: z:

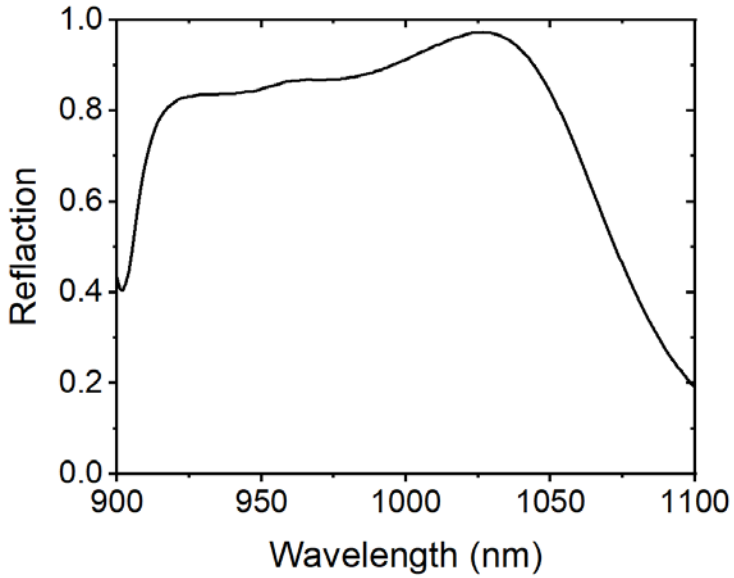
我的第一个仿真

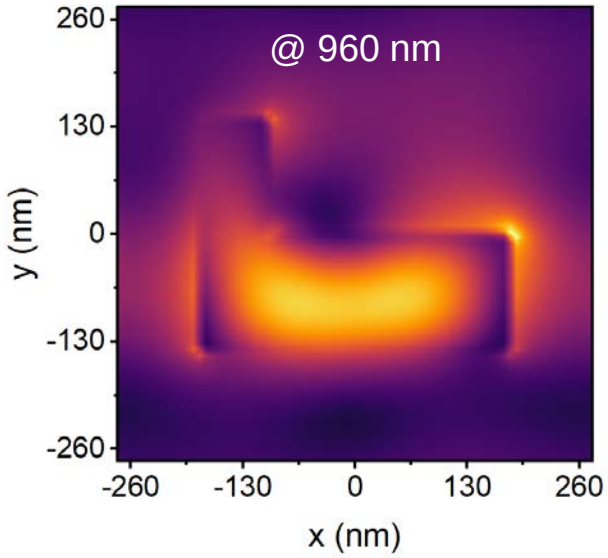




超表面的基本单元由放置在 BaF_2 上的 L 形硅构成，排列周期为 550 nm，Si 的尺寸如图所示。BaF_2 的折射率为 1.469，Si 选用 FDTD 材料库中的材料。

x 方向偏振的平面光从上往下照射，用 FDTD 计算波长为 900 ~ 1100 nm 上的反射率和波长为 960 nm 时 Si 附近的电场分布。

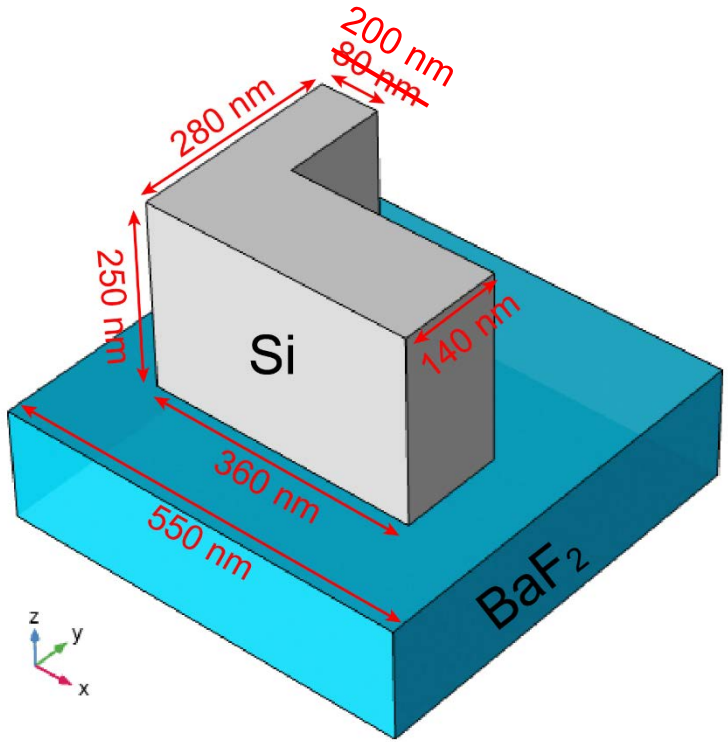


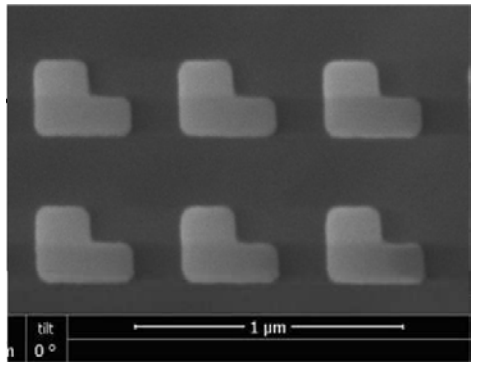


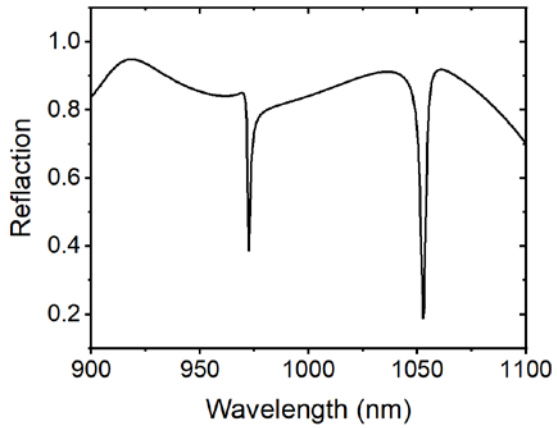
试一试（论文中的实例）

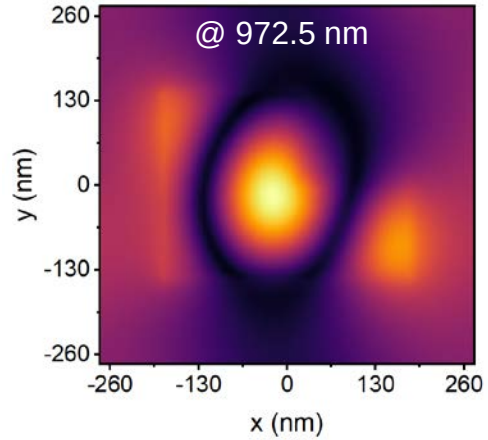
如左图改变一个结构尺寸，再计算反射率和电场分布（论文中的实例）。

参考文献： S. Campione *et al.*, **ACS Photonics** 2016, 3, 2362





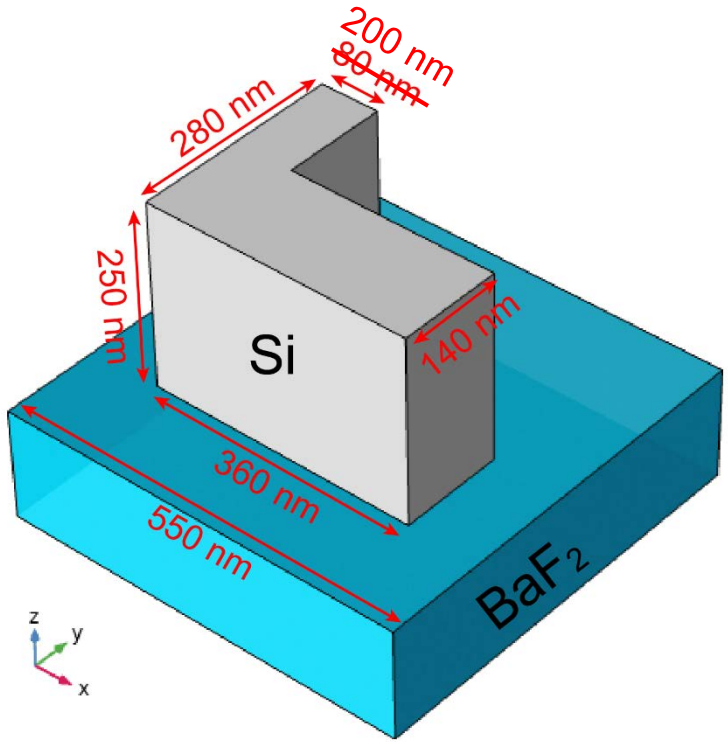


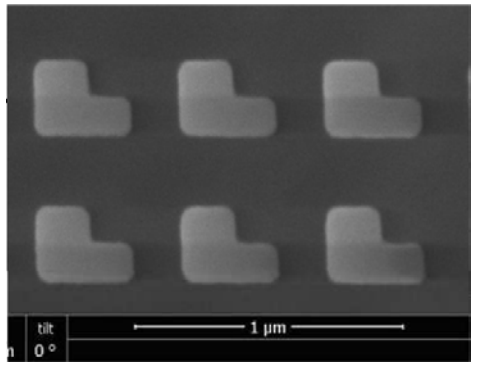


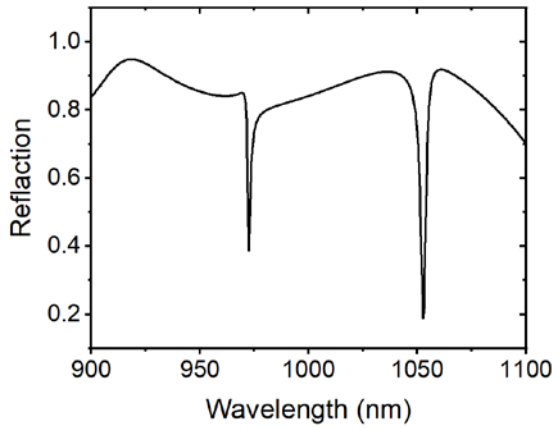
试一试（论文中的实例）

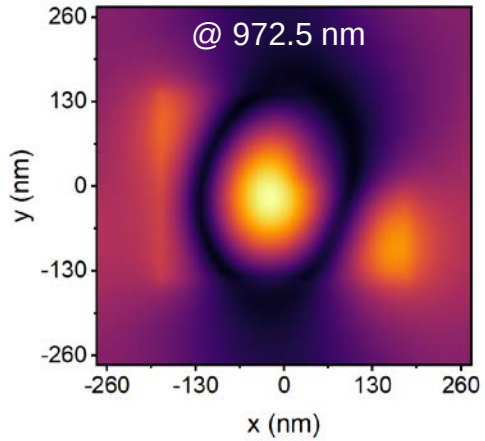
如左图改变一个结构尺寸，再计算反射率和电场分布（论文中的实例）。

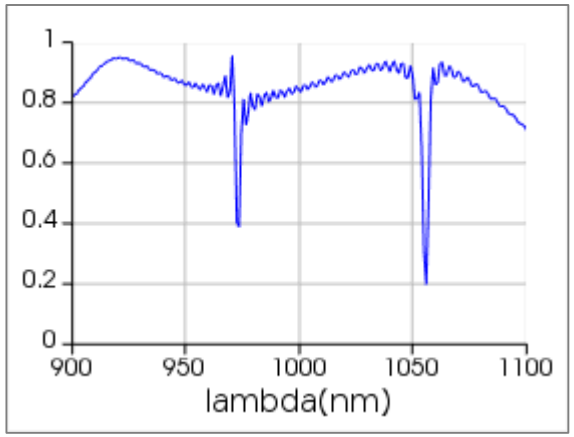
参考文献： S. Campione *et al.*, **ACS Photonics** 2016, 3, 2362



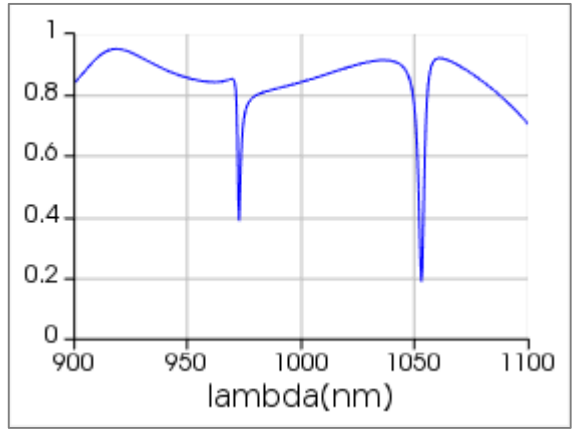








直接从原来的文件改几何尺寸



加上 (3)调整仿真时间
和 (8)调整 Auto shutoff min